
TODOSTOCK

S.A.

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

Sistema de Gestión Comercial y Plataforma Web

Empresa: TodoStock S.A. — Mayorista de Artículos de Limpieza

Tecnologías: C# / .NET · SQL Server · HTML · CSS · JavaScript

Módulos: Sistema de Escritorio + Página Web de Compras

Año: 2026

Integrantes: Agustín Urtubia, Pablo Berenzon

Milena Ovelar, Gonzalo Albret, Joaquín Onetto

1. Introducción

TodoStock S.A. es una empresa mayorista dedicada a la distribución y comercialización de artículos de limpieza. Con el objetivo de modernizar y optimizar sus procesos internos de gestión, se desarrolló un sistema integral compuesto por dos componentes principales: una aplicación de escritorio en C# con base de datos SQL Server para la gestión operativa interna, y una página web de compras orientada a los clientes del mayorista.

El presente informe describe la arquitectura, funcionalidades, alcance técnico y decisiones de diseño del proyecto, constituyendo la documentación oficial de entrega del mismo.

2. Descripción General del Proyecto

2.1 Objetivo General

Desarrollar una solución tecnológica que permita a TodoStock S.A. gestionar de manera eficiente su operatoria diaria: facturación, control de stock, administración de clientes y ventas, integrando además un canal digital de compras para sus clientes.

2.2 Objetivos Específicos

- Automatizar el proceso de facturación, reduciendo errores manuales y tiempos operativos.
- Implementar un sistema de control de stock en tiempo real.
- Centralizar el registro y seguimiento de clientes.
- Proveer una plataforma web de compras accesible para los clientes del mayorista.
- Garantizar la integridad y consistencia de los datos mediante una base de datos relacional.

2.3 Alcance del Sistema

El sistema abarca la totalidad del ciclo comercial interno de TodoStock S.A., desde el alta de productos y clientes, pasando por la generación de facturas y el control de inventario, hasta la exposición de productos en la plataforma web para consulta y compra por parte de los clientes.

3. Arquitectura Tecnológica

3.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Descripción
Presentación (Desktop)	C# / Windows Forms	Interfaz gráfica de usuario para el personal interno del mayorista
Presentación (Web)	HTML5, CSS3, JavaScript	Página de compras accesible desde el navegador para clientes
Lógica de Negocio	C# (.NET Framework)	Reglas de negocio: facturación, validaciones, cálculos de stock
Acceso a Datos	ADO.NET / SQL	Comunicación entre la aplicación y la base de datos relacional
Persistencia	SQL Server	Base de datos relacional que centraliza toda la información del sistema

3.2 Arquitectura por Capas

El sistema de escritorio sigue una arquitectura en capas que separa claramente las responsabilidades: la capa de presentación (formularios Windows Forms) se comunica con la capa de lógica de negocio (clases del dominio), que a su vez interactúa con la capa de datos (acceso a SQL Server). Esta separación facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Flujo de datos — Sistema de Escritorio

Formulario Windows Forms → Clase de dominio (Ej: Factura, Cliente, Producto)

Clase de dominio → Capa de acceso a datos (queries SQL parametrizados)

Capa de datos → SQL Server → Respuesta devuelta a la UI

4. Módulos del Sistema de Escritorio (C# / SQL Server)

4.1 Módulo de Clientes

Permite registrar, consultar, modificar y eliminar clientes del mayorista. Cada cliente queda asociado a sus compras y facturas, facilitando el historial de transacciones.

Función	Descripción
Alta de cliente	Registro de datos personales: nombre, CUIT/DNI, dirección, contacto
Modificación	Actualización de datos del cliente existente
Baja / Eliminación	Desactivación o eliminación del cliente del sistema
Consulta	Búsqueda por nombre, CUIT u otros campos de identificación
Historial	Visualización de todas las facturas asociadas al cliente

4.2 Módulo de Stock

Gestiona el inventario de productos de limpieza disponibles en el mayorista. Permite agregar nuevos productos, actualizar cantidades y controlar el stock mínimo.

Función	Descripción
Alta de producto	Registro de código, descripción, precio, unidad y stock inicial
Actualización de stock	Incremento o decremento de stock por recepción o venta
Consulta de inventario	Listado completo con filtros por categoría o nombre de producto
Alertas de stock mínimo	Identificación de productos por debajo del umbral definido
Modificación de precios	Actualización de precios de venta de manera individual o masiva

4.3 Módulo de Facturación

Constituye el núcleo operativo del sistema. Permite generar facturas de venta asociando clientes, productos y cantidades, calculando automáticamente totales, impuestos y descuentos.

Función	Descripción
Nueva factura	Selección de cliente, productos y cantidades para generar el comprobante
Cálculo automático	Subtotales, IVA, descuentos y total final calculados en tiempo real
Descuento de stock	Al confirmar la factura, se descuenta el stock automáticamente
Historial de facturas	Consulta, búsqueda y visualización de facturas emitidas
Anulación	Posibilidad de anular una factura, revirtiendo el stock descontado

4.4 Panel de Control General

Pantalla principal del sistema que centraliza el acceso a todos los módulos y provee una visión general del estado operativo del mayorista.

- Acceso rápido a los módulos de Clientes, Stock y Facturación.
- Indicadores visuales de stock bajo y facturas del día.
- Navegación sencilla e intuitiva para el personal administrativo.

5. Página Web de Compras

5.1 Descripción General

La página web de compras constituye el canal digital de TodoStock S.A. orientado a sus clientes mayoristas. Desarrollada con tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript), permite a los compradores consultar el catálogo de productos, revisar precios y realizar pedidos de forma autónoma.

5.2 Secciones y Funcionalidades

Sección	Descripción
Inicio / Landing	Presentación de la empresa, destacados y novedades del catálogo
Catálogo de productos	Listado de artículos de limpieza con imagen, descripción y precio
Detalle de producto	Vista individual con información completa del artículo
Carrito de compras	Gestión del pedido antes de confirmar la compra
Formulario de contacto	Canal de comunicación directa entre el cliente y el mayorista

5.3 Características Técnicas

- Diseño responsivo adaptable a distintos tamaños de pantalla.
- Navegación clara y estructura semántica con HTML5.
- Estilos definidos con CSS3, paleta de colores institucional coherente.
- Interactividad del carrito y navegación dinámica implementadas en JavaScript.
- Integración visual con la identidad de marca de TodoStock S.A.

6. Base de Datos

6.1 Motor de Base de Datos

Motor utilizado: SQL Server (Microsoft)

La base de datos centraliza toda la información persistente del sistema, garantizando integridad referencial mediante el uso de claves primarias, claves foráneas y restricciones.

6.2 Tablas Principales

Tabla	Descripción	Campos Clave
Clientes	Datos de clientes del mayorista	Id_Cliente, Nombre, CUIT, Dirección, Teléfono
Productos	Catálogo de artículos de limpieza	Id_Producto, Descripción, Precio, Stock, StockMínimo
Facturas	Comprobantes de venta emitidos	Id_Factura, Id_Cliente, Fecha, Total, Estado
DetalleFactura	Líneas de detalle por factura	Id_Detalle, Id_Factura, Id_Producto, Cantidad, Precio
Categorías	Clasificación de productos	Id_Categoría, Nombre, Descripción

6.3 Relaciones y Consistencia

- Clientes 1:N Facturas — un cliente puede tener múltiples facturas.
- Facturas 1:N DetalleFactura — una factura contiene múltiples líneas de detalle.
- Productos 1:N DetalleFactura — un producto puede aparecer en múltiples facturas.
- Categorías 1:N Productos — un producto pertenece a una categoría.

Consideraciones de Integridad

Uso de transacciones SQL para garantizar consistencia en la facturación y actualización de stock.

Restricciones CHECK para validar valores positivos en precios y cantidades.

Eliminación lógica (campo Estado) en lugar de eliminación física de registros críticos.

Uso de stored procedures y queries parametrizados para prevenir inyección SQL.

7. Roles del Proyecto

El equipo de desarrollo asumió roles multidisciplinarios abarcando análisis de requerimientos, diseño de base de datos, programación de la aplicación de escritorio y desarrollo de la plataforma web.

Rol	Responsabilidades Principales
Analista / Relevador	Relevamiento de requerimientos funcionales y no funcionales del mayorista. Definición del alcance.
Diseñador de BD	Modelado entidad-relación, definición de tablas, relaciones y normalización de la base de datos SQL Server.
Desarrollador Backend	Programación en C# de la lógica de negocio: clases del dominio, facturación, gestión de stock y clientes.
Desarrollador Frontend	Desarrollo de la página web de compras en HTML, CSS y JavaScript. Diseño de la interfaz de usuario.
Tester / QA	Pruebas funcionales de los módulos del sistema de escritorio y de la página web. Validación de casos de uso.

8. Metodología de Desarrollo

El proyecto se desarrolló bajo una metodología iterativa e incremental, dividiendo el trabajo en sprints cortos que permitieron entregar funcionalidades concretas al final de cada ciclo y realizar ajustes en base a la retroalimentación obtenida.

Iteración	Actividades	Entregable
Sprint 1	Relevamiento, modelado de BD, diseño de formularios base	Estructura de BD + prototipos UI
Sprint 2	Módulo de Clientes y CRUD completo	Alta, baja y modificación de clientes funcional
Sprint 3	Módulo de Stock e inventario	Gestión de productos y control de stock operativo
Sprint 4	Módulo de Facturación	Generación de facturas con descuento automático de stock
Sprint 5	Página web de compras	Plataforma web publicada con catálogo y carrito
Sprint 6	Integración, pruebas y ajustes finales	Sistema integrado, testeado y documentado

9. Pruebas y Validación

9.1 Tipos de Pruebas Realizadas

- Pruebas unitarias: verificación individual de cada método y función del sistema.
- Pruebas de integración: validación de la interacción entre los módulos y la base de datos.
- Pruebas funcionales: casos de uso ejecutados según los requerimientos relevados.
- Pruebas de interfaz: verificación de usabilidad y coherencia visual en ambas interfaces.
- Pruebas de carga: comportamiento del sistema con volúmenes representativos de datos.

9.2 Casos de Prueba Representativos

Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estado
Alta de cliente con datos completos	Cliente registrado correctamente en la BD	APROBADO
Alta de cliente con CUIT duplicado	El sistema rechaza el ingreso y muestra error	APROBADO
Generar factura con stock suficiente	Factura creada y stock descontado correctamente	APROBADO
Generar factura con stock insuficiente	El sistema impide la operación y avisa al usuario	APROBADO
Actualización de precio de producto	Precio actualizado y reflejado en nuevas facturas	APROBADO
Navegación en la página web	Todas las secciones accesibles sin errores	APROBADO
Carrito de compras en la web	Agregar, modificar y eliminar productos del carrito	APROBADO

10. Conclusiones

El sistema desarrollado para TodoStock S.A. cumple satisfactoriamente con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos al inicio del proyecto. La solución integra de manera coherente los dos componentes principales: la aplicación de escritorio para la gestión interna del mayorista y la plataforma web orientada a los clientes.

La arquitectura en capas adoptada favorece el mantenimiento del código y permite incorporar nuevas funcionalidades sin afectar los módulos existentes. La base de datos relacional garantiza la integridad de la información y la consistencia de las operaciones críticas como la facturación y el control de stock.

El proyecto representa una mejora significativa respecto a los procesos manuales previos, aportando eficiencia operativa, trazabilidad de las operaciones comerciales y un nuevo canal digital de ventas para los clientes del mayorista.

Logros Principales del Proyecto

Sistema de facturación automático con descuento de stock en tiempo real.

Registro centralizado y consultable de clientes y su historial de compras.

Control de inventario con alertas de stock mínimo.

Plataforma web de compras responsiva e intuitiva para clientes mayoristas.

Base de datos relacional robusta con integridad referencial garantizada.

Anexo — Glosario de Términos

Término	Definición
C# (C Sharp)	Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft, utilizado para el sistema de escritorio.
SQL Server	Sistema gestor de bases de datos relacional de Microsoft, utilizado para la persistencia de datos del sistema.
Windows Forms	Framework de Microsoft para el desarrollo de interfaces gráficas de escritorio en entornos Windows.
ADO.NET	Tecnología de acceso a datos de .NET que permite la comunicación entre aplicaciones C# y bases de datos SQL.
CRUD	Acrónimo de Create, Read, Update, Delete. Operaciones básicas de gestión de datos.
Stock	Cantidad de unidades disponibles de un producto en el inventario del mayorista.
Factura	Comprobante de venta emitido al cliente que detalla productos, cantidades y valores.
Frontend	Parte visual e interactiva de la página web con la que interactúa el usuario final.
Responsivo	Diseño web que se adapta correctamente a distintos dispositivos y tamaños de pantalla.